Quantificadores e Recíproca

Aula 3: 18/09/26

- Recíproca: quando a volta vale, mas nem sempre a volta vale.
- Quantificadores: $\exists$ é "existe" (existencial) e o $\forall$ significa "para todo" (universal)

Ex: $\underbrace{\exists x \in \mathbb{N}}_{S} : \overbrace{x^2 - \frac{1}{4} = 0}^{P(x)}$ F

* "Existe x no conjunto S tal que P(x) é verdade", ou $\exists x \in S$ tal que $P(x)$, ou $\exists x \in S$: $P(x)$, ou $\exists x \in S, P(x)$ ou $(\exists x \in S)(P(x))$

- Múltiplos quantificadores: O princípio de Arquimedes afirma que "Se $x \in \mathbb{R}$, então existe um $n \in \mathbb{N}$ tal que $x < n$

Símbolo: $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N} : x < n$

- Cuidados:

I) Cada quantificador deve estar subordinado a uma variável pertencente a um determinado conjunto.

Ex: $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 2$
$\exists x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2$

II) A ordem na qual os quantificadores existencial universal ou universal e existencial aparecem, podem modificar o sentido da sentença.

III) A ordem na qual aparecem quantificadores da mesma natureza pode ser trocada.

Ex: $\begin{cases} \forall y \in \mathbb{Z}, \forall m \in \mathbb{N}, |y| + |m| \geq 0 \\ \forall m \in \mathbb{N}, \forall y \in \mathbb{Z}, |y| + |m| \geq 0 \end{cases}$

IV) Outras expressões que podem substituir para todo como: para qualquer, para cada, etc

V) Pode substituir o existe por: Existe algum, existe pelos menos um, etc

VI) De maneira geral $(\forall x)(\forall y)\ P(x,y) \equiv (\forall y)(\forall x)\ P(x,y)$

$(\exists x)(\exists y)\ P(x,y) \equiv (\exists y)(\exists x)\ P(x,y)$

$(\exists x)(\forall y)\ P(x,y) \not\equiv (\forall y)(\exists x)\ P(x,y)$

- Negações de Quantificadores

1. $\forall x \in S$, x fala francês, negando fica $\exists x \in S$, x não fala Francês.

2. $\exists x \in S$, x foi a lua, a negação fica $\forall x \in S$, x não foi a lua.

- De maneira geral $\sim[\forall x \in A, P(x)] \equiv \exists x \in A : \sim P(x)$ e $\sim[\exists x \subset A : P(x)] \equiv \forall x \in A, \sim P(x)$

Obs: $\underline{\sim}$ de $>$ é $\leq$; $\underline{\sim}$ de $<$ é $\geq$, $\underline{\sim}$ de $\geq$ é $<$, $\underline{\sim}$ de $\leq$ é $>$

- Contra-exemplo: Para mostrar que uma proposição da forma $(\forall x \in A)(P(x))$ é falsa basta mostrar sua negação

$(\exists x \in A)(P(x))$ é verdade